Упражнения: Да направим приложение с ORM

Създаване на просто клиентско приложение

След като рамката е готова, нека да видим как намира типовете, таблиците връзките и всичко останало в нашата БД, използвайки силата на отражението.

Задача 1. Създаване на базата данни

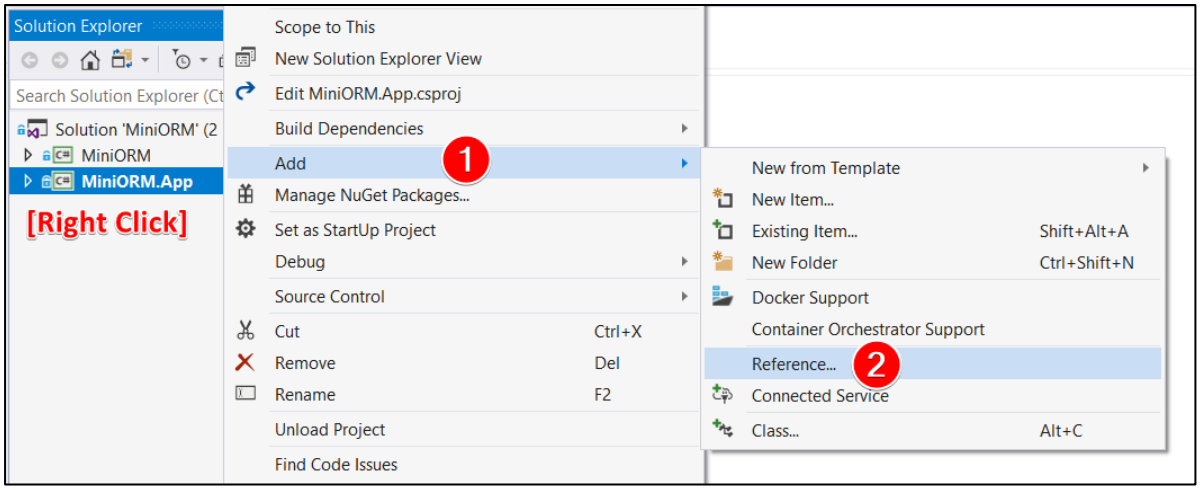
Импортирайте този SQL скрипт в SSMS:

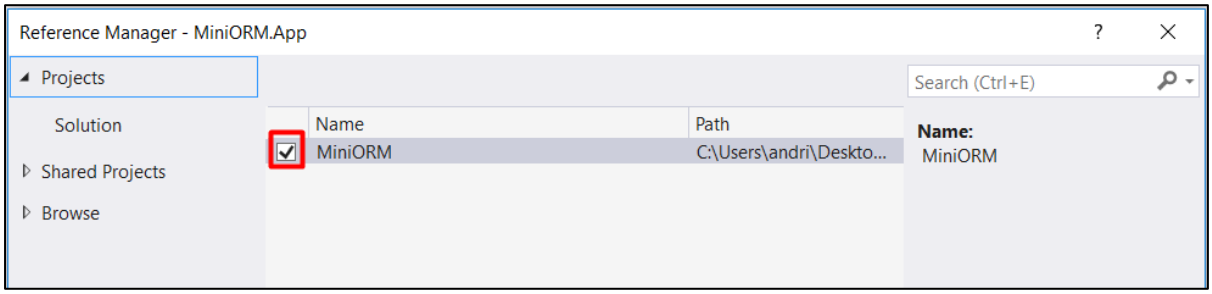
```
CREATE DATABASE MiniORM
GO
USE MiniORM
GO
CREATE TABLE Projects
(
        Id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
        Name VARCHAR(50) NOT NULL
)

CREATE TABLE Departments
(
        Id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
        Name VARCHAR(50) NOT NULL
)

CREATE TABLE Employees
(
        Id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
        FirstName VARCHAR(50) NOT NULL,
        MiddleName VARCHAR(50),
        LastName VARCHAR(50) NOT NULL,
        IsEmployed BIT NOT NULL,
        DepartmentId INT
        CONSTRAINT FK_Employees_Departments FOREIGN KEY
        REFERENCES Departments(Id)
)
CREATE TABLE EmployeesProjects
(
        ProjectId INT NOT NULL
        CONSTRAINT FK_Employees_Projects REFERENCES Projects(Id),
        EmployeeId INT NOT NULL
        CONSTRAINT FK_Employees_Employee REFERENCES Employees(Id),
        CONSTRAINT PK_Projects_Employees
        PRIMARY KEY (ProjectId, EmployeeId)
)
GO
INSERT INTO MiniORM.dbo.Departments (Name) VALUES ('Research');
INSERT INTO MiniORM.dbo.Employees (FirstName, MiddleName, LastName, IsEmployed, DepartmentId)
VALUES
('Stamat', NULL, 'Ivanov', 1, 1),
('Petar', 'Ivanov', 'Petrov', 0, 1),
('Ivan', 'Petrov', 'Georgiev, 1, 1),
('Gosho', NULL, 'Ivanov', 1, 1);
INSERT INTO MiniORM.dbo.Projects (Name)
VALUES ('C# Project'), ('Java Project');
INSERT INTO MiniORM.dbo.EmployeesProjects (ProjectId, EmployeeId) VALUES
(1, 1),
(1, 3),
(2, 2),
(2, 3)
```

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).

Задача 2. Създайте проекта

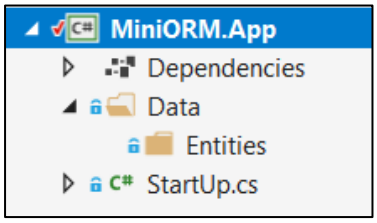
Създайте ново C# конзолно приложение, наречено "**MiniORM.App**" и добавете референция към **MiniORM** проекта:





Задача 3. Дефинирайте модел на данните /Data Model/

Създайте директория Data, а в нея - директория Entities. Резултатът трябва да изглежда така



Сега нека да създадем модела. Първо създайте **Department** клас в **Entities** папката. Класовете за данни имат по едно свойство за всяка колона от таблицата.

Създайте две свойства – **Id** и **Name**. За **Id**, използвайте **[Key]** анотацията (не забравяйте да добавите и **using System.ComponentModel.DataAnnotations**), за да покажете на нашият фреймуорк, че това е първичния ключ на записа. Можем да забраним на **Name** свойството да има null стойност при извикване на **SaveChanges()**, добавяйки **[Required]** анотация. Нашата рамка се грижи за валидирането на вскеи обект преди записването на каквито и да е промени в БД. Накрая, добавете **ICollection** от служители като навигационно свойство за всички служители, които са част от даден отдел. Когато сте готови, класът трябва да изглежда така:

```
namespace MiniORM.App.Data.Entities
{
    using System.Collections.Generic;
    using System.ComponentModel.DataAnnotations;

    public class Department
    {
        [Key]
        public int Id { get; set; }

        [Required]
        public string Name { get; set; }

        public ICollection<Employee> Employees { get; }
    }
}
```

Сега създайте клас Project с **Id** и **Name**. **Id** е първичен ключ, а **Name** трябва да е задължително (стойност различна от null). Освен това, създайте и навигационно свойство, наречено **EmployeesProjects**, което е съпоставящо между **Employee** и **Project** данните. Ще създадем този клас по-късно.

Като цяло е добра идея да ползваме свойства, които са само с get, когато типът е **ICollection<T>** за навигационните свойства, с цел да не позволяваме да бъдат редеклрираране извън рамката.

Полученият код трябва да изглежда по сходен начин:

```
namespace MiniORM.App.Data.Entities
{
    using System.Collections.Generic;
    using System.ComponentModel.DataAnnotations;

    public class Project
    {
        [Key]
        public int Id { get; set; }

        [Required]
        public string Name { get; set; }

        public ICollection<EmployeeProject> EmployeeProjects { get; }
    }
}
```

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).

След това, създайте Employee клас и използвайте същата логика. Единствената разлика между другите два модела е, че в Employee класа, трябва да ползваме външен ключ към Department модела. Това се прави посредством анотация **[ForeignKey(nameof(Department))]** над **DepartmentId** свойството.

```
namespace MiniORM.App.Data.Entities
{
    using System.Collections.Generic;
    using System.ComponentModel.DataAnnotations;
    using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;

    public class Employee
    {
        [Key]
        public int Id { get; set; }

        [Required]
        public string FirstName { get; set; }

        public string MiddleName { get; set; }

        [Required]
        public string LastName { get; set; }

        public bool IsEmployed { get; set; }

        [ForeignKey(nameof(Department))]
        public int DepartmentId { get; set; }

        public Department Department { get; set; }

        public ICollection<EmployeeProject> EmployeeProjects { get; }
    }
}
```

Последният клас за създаване е `EmployeesProjects`, където ще имаме съставен ключ за свойствата `Projects` и `EmployeesId`. А след това ще направим двата съставящи ключа и външни.

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).

```
namespace MiniORM.App.Data.Entities
{
    using System.ComponentModel.DataAnnotations;
    using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;

    public class EmployeeProject
    {
        [Key]
        [ForeignKey(nameof(Employee))]
        public int EmployeeId { get; set; }

        [Key]
        [ForeignKey(nameof(Project))]
        public int ProjectId { get; set; }

        public Employee Employee { get; set; }

        public Project Project { get; set; }
    }
}
```

Сега е ред на `DbContext` класа. Създайте `ItKarieraDbContext` в `Data` папката, който наследява от базовия `DbContext` и има `DbSet`-ове за всички модели, които сме създали. Уверете се, че наследявате и конструктора.

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).

```
namespace MiniORM.App.Data
{
    using Entities;

    public class SoftUniDbContext : DbContext
    {
        public SoftUniDbContext(string connectionString)
            : base(connectionString)
        {
        }

        public DbSet<Employee> Employees { get; }

        public DbSet<Department> Departments { get; }

        public DbSet<Project> Projects { get; }

        public DbSet<EmployeeProject> EmployeesProjects { get; }
    }
}
```

Задача 4. Тестване на рамката

Време е да тестваме **`MiniORM`** рамката, вкарвайки малко данни в БД. В главния метод трябва да декларирате низа за връзка. След това създайте инстанция на **`ItKarieraDbContext`** със съответния низ за връзка и вмъкнете нов **`Employee обект`**. След това, намерете първият служител и променете неговото име. Накрая, извикайте **`SaveChanges()`** метода.

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).

```
namespace MiniORM.App
{
    using System.Linq;
    using Data;
    using Data.Entities;

    public class StartUp
    {
        public static void Main(string[] args)
        {
            var connectionString = "Server=.;Database=MiniORM;Integrated Security=True";

            var context = new SoftUniDbContext(connectionString);

            context.Employees.Add(new Employee
            {
                FirstName = "Gosho",
                LastName = "Inserted",
                DepartmentId = context.Departments.First().Id,
                IsEmployed = true,
            });

            var employee = context.Employees.Last();
            employee.FirstName = "Modified";

            context.SaveChanges();
        }
    }
}
```

Ако всичко сработи без изключения, то би трябвало всичко да е готово!

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).